



Clase 2: “Introducción a los Espacios Vectoriales. Subespacios.” Análisis Matemático

Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación
Universidad de Santiago de Chile

Martes 14 de Abril del 2026

Introducción a Álgebra Lineal

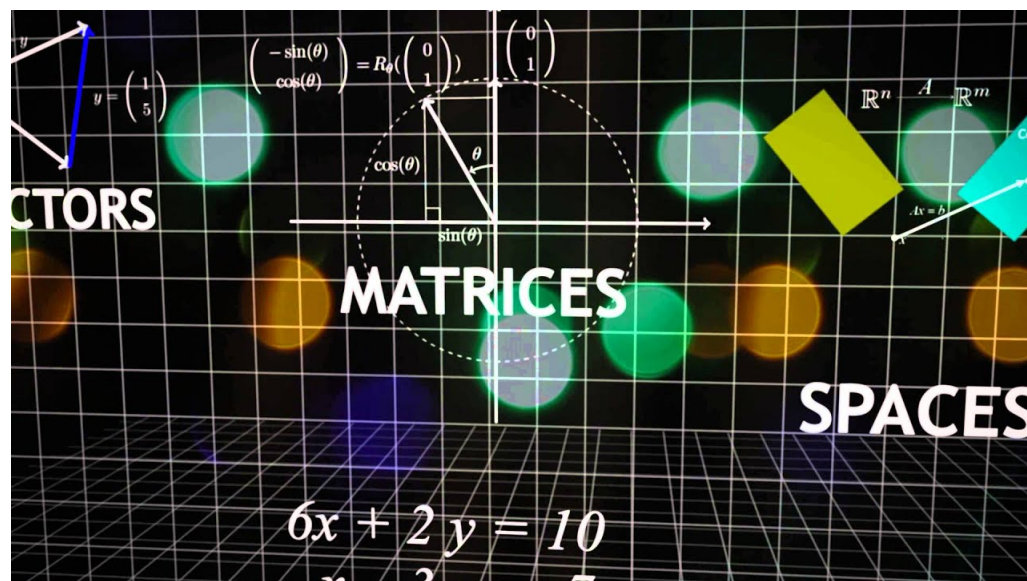


Figure: Álgebra Lineal

Motivación

Este capítulo está destinado a buscar una representación natural y eficiente de la información, a través de "relaciones teóricas, lease combinaciones lineales" e "implementaciones prácticas, lease representación matricial y resolución de ecuaciones."

Para ello será necesario, construir un ambiente suficientemente amplio, donde se puedan modelar situaciones prácticas, desarrollar técnicas que permitan controlar rápida y eficientemente una gran cantidad de información y mostrar la equivalencia entre el ambiente teórico y práctico.

Podemos iniciar preguntando:

¿Qué es el número 33?

Y,

¿Qué lo diferencia del número 32?

Cuando preguntamos

¿Qué es el número 33?

¿Qué lo diferencia del número 32?

En realidad para responder a eso, observamos que

$$32 = 3 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0$$

$$33 = 3 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0$$

Y sabemos que $32 \neq 33$, pues se diferencian los coeficientes en la “posición 10^0 ”, en el primero tenemos $2 \cdot 10^0$ y en el segundo tenemos $3 \cdot 10^0$

En general tenemos que para cada $(n \in \mathbb{N})$, existen únicos números naturales $a_0, a_1, a_2, \dots, a_s$ tales que

$$n = a_s 10^s + a_{s-1} 10^{s-1} + \dots + a_1 10^1 + a_0 10^0; \quad (0 \leq j \leq s); (0 \leq a_j \leq 9)$$

Y estos números son los que identifican unívocamente al número n en la “Base 10”

Algunos casos emblemáticos

Es interesante observar que, “sin tener una definición precisa en mente todos nosotros, los Chilenos por lo menos, nos desenvolvemos con los números de manera natural, es decir sin presentar nuestro cerebro dicha necesidad...”

Entonces parece una buena idea explorar este tipo de “representación de la información” y en esa dirección tenemos muchos avances, entre los que podemos citar a los siguientes:

1. Los Polinomios $\mathbb{R}[x]$. Aquí tenemos que,

$$p(x) \in \mathbb{R}[x] \iff p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_sx^s$$

Y en este caso son los coeficientes los que diferencian a un polinomio de otro. Por ejemplo si consideramos

$$\begin{aligned} p(x) &= 3 \cdot x^1 + 2 \cdot x^0 \\ q(x) &= 3 \cdot x^1 + 3 \cdot x^0 \end{aligned}$$

Y sabemos que $p(x) \neq q(x)$, pues se diferencian los coeficientes en la “posición x^0 ”, en el primero tenemos $2 \cdot x^0$ y en el segundo tenemos $3 \cdot x^0$

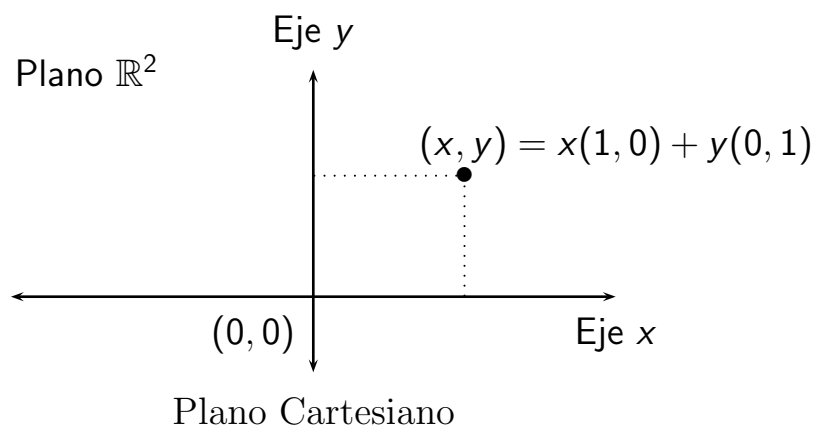
2. El Plano Cartesiano Si consideramos $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ entonces sabemos que $(\mathbb{R}^2, +)$ es un grupo abeliano y que

(1) $(x, y) = (x, 0) + (0, y)$

(2) Y si además permitimos una ponderación externa que generalice el hecho

$$\left. \begin{array}{l} (x, y) + (x, y) = 2(x, y) \\ \quad \quad \quad \wedge \\ (x, y) + (x, y) = (2x, 2y) \end{array} \right\} \Rightarrow 2(x, y) = (2x, 2y)$$

entonces obtenemos que $(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$ Situación que podemos modelar en el conocido “Plano Cartesiano.”



3. Los Sistemas de Ecuaciones.

Estos pueden ser reescritos siempre como sigue

$$\begin{array}{rcl} x & + & 2y & + & 4z & = & 1 \\ 3x & - & y & + & z & = & 2 \end{array} \iff \begin{array}{rcl} 1 \cdot x & + & 2 \cdot y & + & 4 \cdot z & = & 1 \\ 3 \cdot x & + & (-1) \cdot y & + & 1 \cdot z & = & 2 \end{array}$$
$$\iff x \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

4. Las Matrices de orden 2.

Otro caso que podemos representar con las licencias que da la heurística es el siguiente:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}}_{\substack{\uparrow \\ \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)}} = a_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{12} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{21} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + a_{22} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Para finalizar esta motivación quisiera colocar una situación que dependiendo de quien la enfrenta puede ser “crucial para su perfeccionamiento...”.

Entra el profesor a la sala de clase de un curso de análisis de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), y después de saludar con particular deferencia a sus estudiantes, y explicar el papel central que su asignatura juega en la formación y posterior perfeccionamiento de cada uno de sus estudiantes, y la influencia que estos mismos tendrán que ejercer como Ciudadanos una vez que hayan concluido su primera carrera, pasa a exponer las directrices más específicas que regirán su asignatura, y quizás la que tiene mayor impacto en sus estudiantes, no es otra que, **¿cómo aprueban el curso?**

A este respecto el profesor dice lo siguiente: Compartiremos los siguientes eventos evaluativos: “Tres Pruebas Especiales llamadas Pep cuyas notas las simbolizaremos por N_1 , N_2 y N_3 respectivamente.” Las Ponderaciones para estos eventos serán los siguientes:

$$N_1 = 33\% = 0.33$$

$$N_2 = 33\% = 0.33$$

$$N_3 = 34\% = 0.34$$

Finalmente, y muy importante la Nota Final (NF) de la asignatura, después de compartir y discutir las principales ideas acerca de las materias del curso, aplicar las instancias de desempeño del curso, y verificar que se hayan ojalá cumplido los objetivos de los Estudiantes, del Profesor y del ideólogo del plan, se calcula así:

$$NF = N_1 \cdot 0.33 + N_2 \cdot 0.33 + N_3 \cdot 0.34$$

Algunas Conclusiones

En cada uno de los casos descritos observamos que sucede lo siguiente:

- (1) Existe un conjunto que “valga la redundancia” caracteriza sus elementos. En el caso, tenemos por ejemplo: Los polinomios $\mathbb{R}[x]$, El Plano Cartesiano $\mathbb{R}^2$, Las Matrices de orden 2, $M_{\mathbb{R}}(2)$, etc.
- (2) En cada conjunto, digamos $\mathbb{V}$ existe una operación interna muy bien definida, es decir **existe una función “+” definida de la siguiente forma:**

$$\begin{aligned} + : \mathbb{V} \times \mathbb{V} &\longmapsto \mathbb{V} \\ (u, v) &\longmapsto w = u + v \end{aligned}$$

Por ejemplo,

$$\begin{aligned} + : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\longmapsto \mathbb{R} \\ (2, -3) &\longmapsto -1 = 2 + (-3) \end{aligned}$$

- (3) En cada conjunto, digamos $\mathbb{V}$ existe una operación externa muy bien definida, es decir **existe una función “·” definida de la siguiente forma:**

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{V} &\longmapsto \mathbb{V} \\ (\lambda, v) &\longmapsto w = \lambda \cdot v \end{aligned}$$

Por ejemplo,

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 &\longmapsto \mathbb{R}^2 \\ (5, (3, 2)) &\longmapsto (15, 10) = 5 \cdot (3, 2) \end{aligned}$$

Entonces **generamos una estructura “ad-hoc ” a través de la siguiente definición.**

(3) $\mathbb{V}$ admite una operación externa, “ $\cdot$ ”; definida por

$$\begin{aligned} \cdot &: \mathbb{R} \times \mathbb{V} \longmapsto \mathbb{V} \\ (\lambda, v) &\longmapsto \lambda \cdot v \end{aligned}$$

Tal que satisface las propiedades:

- $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{R}); (\forall u; u \in \mathbb{V}); (\forall v; v \in \mathbb{V})$
- $(\lambda + \beta) \cdot u = \lambda \cdot u + \beta \cdot u \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{R}); (\forall \beta; \beta \in \mathbb{R}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$
- $(\lambda \cdot \beta) \cdot u = \lambda \cdot (\beta \cdot u) \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{R}); (\forall \beta; \beta \in \mathbb{R}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$
- $\lambda \cdot u = 0_{\mathbb{V}} \implies \lambda = 0_{\mathbb{R}} \vee u = 0_{\mathbb{V}} \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{R}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$

Los elementos de $\mathbb{V}$ se denominarán vectores, los elementos de $\mathbb{R}$ se llamarán escalares, y para designar a un espacio vectorial lo notaremos como, $(\mathbb{V}, +, \cdot, \mathbb{R})$. Por supuesto cuando sea claro, lo notaremos sólo por $\mathbb{V}$.

Ejemplo 1.

El espacio vectorial de las n - uplas $(\mathbb{R}^n, +, \cdot, \mathbb{R})$ para cada $n \in \mathbb{N}$, donde,

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}; 1 \leq i \leq n\}$$

Y las operaciones interna y externa son definidas respectivamente por,

$$(1) \ (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) + (y_1, y_2, y_3, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3, \dots, x_n + y_n)$$

$$(2) \ \lambda \cdot (x_1, x_2, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n) \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

Ejemplo 2.

El espacio vectorial de las Matrices $(\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(n \times m), +, \cdot, \mathbb{R})$; $n \in \mathbb{N}$; $m \in \mathbb{N}$ donde,

$$\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(n \times m) = \{A = (a_{ij}) \mid a_{ij} \in \mathbb{R} \wedge (1 \leq i \leq n)(1 \leq j \leq m)\}$$

Y las operaciones interna y externa son definidas respectivamente por,

$$(1) \ ((a_{ij}) + (b_{ij})) = (a_{ij} + b_{ij})$$

$$(2) \ \lambda(a_{ij}) = (\lambda a_{ij}) \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

Ejemplo 3.

El espacio vectorial de los polinomios $(\mathbb{R}[x], +, \cdot, \mathbb{R})$ con coeficientes en el cuerpo $\mathbb{R}$ donde,

$$\mathbb{R}[x] = \left\{ p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}, (0 \leq i \leq n) \right\}$$

Y las operaciones interna y externa son definidas respectivamente por,

$$(1) \sum_{i=0}^n a_i x^i + \sum_{i=0}^n b_i x^i = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i$$

$$(2) \lambda \sum_{i=0}^n a_i x^i = \sum_{i=0}^n \lambda a_i x^i \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

Ejemplo 4.

El espacio vectorial de los Polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes en $\mathbb{R}$, $(\mathbb{R}_n[x], +, \cdot, \mathbb{R})$ es decir;

$$\mathbb{R}_n[x] = \{p(x) \in \mathbb{R}[x] \mid \partial(p(x)) \leq n\}$$

Y las operaciones interna y externa son definidas respectivamente por,

$$(1) \sum_{i=0}^n a_i x^i + \sum_{i=0}^n b_i x^i = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i$$

$$(2) \lambda \sum_{i=0}^n a_i x^i = \sum_{i=0}^n \lambda a_i x^i \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

Ejemplo 5.

El espacio vectorial de las funciones Reales definidas en $U \subset \mathbb{R}$, para $U \neq \emptyset$; $(F_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R}), +, \cdot, \mathbb{R})$, donde

$$F_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R}) = \{f : U \mapsto \mathbb{R} \mid f \text{ es una función}\}$$

Y las operaciones interna y externa son definidas respectivamente por,

$$(1) (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(2) (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$$

Ejemplo 6.

El espacio vectorial de las funciones Reales continuas definidas en $U \subset \mathbb{R}$, para $U \neq \emptyset$; $(C_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R}), +, \cdot, \mathbb{R})$, donde

$$C_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R}) = \{f \in F_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R}) \mid f \text{ es una función continua}\}$$

Y las operaciones interna y externa son las definidas en $F_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R})$,

Ejemplo 7.

El espacio vectorial de las funciones reales derivables definidas en $U \subset \mathbb{R}$, para $U \neq \emptyset$; $(D_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R}, +, \cdot, \mathbb{R}))$, donde

$$D_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R}) = \{f \in F_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R}); | f \text{ es una función derivable en } U\}$$

Y las operaciones interna y externa son las definidas en $F_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R})$.

Subespacios Vectoriales



Figure: Subespacio Vectorial

Si consideramos un $\mathbb{R}$ espacio vectorial $\mathbb{V}$ entonces no debemos olvidar nuestro objetivo, que no es otro que generalizar eficientemente, la representación que hacemos de los números que usamos normalmente.

Sin embargo, esta tarea no está exenta de dificultades, ya que por definición $\mathbb{V} \neq \emptyset$ y además

$$u \in \mathbb{V} \implies \lambda u \in \mathbb{V}, \text{ para cada } \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\implies \mathbb{V} = \{0_{\mathbb{V}}\} \vee \mathbb{V} \text{ tiene infinitos elementos}$$

Esta observación hace difícil pensar en una forma de caracterizar a un espacio vectorial no nulo. Sin embargo “aunque puede ser una ilusión” remirando nuestros ejemplos podemos encontrar espacios vectoriales incluidos en otros espacios vectoriales.

En efecto

(1) $\mathbb{R}_n[x] \subset \mathbb{R}[x] \quad (\forall n; n \in \mathbb{N})$. Pues,

$$(i) \quad \partial(p(x) + q(x)) \leq \max\{\partial(p(x)), \partial(q(x))\} \text{ y,}$$

$$(ii) \quad \partial(\lambda p(x)) = \partial(p(x)) \text{ para cada } \lambda \in \mathbb{R}$$

(2) $D_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R}) \subsetneq C_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R}) \subsetneq F_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R})$. Pues,

(i) La adición de funciones continuas es una función continua, y el producto de un escalar por una función continua es función continua.

(ii) Análogamente, acontece con las funciones derivables.

Dado que necesitamos representar datos, parece razonable considerar la observación anterior para hacer la siguiente definición.

Definición de Subespacio

Sea $W \subset V$. W será llamado un Subespacio vectorial de V si

(i) $W \neq \emptyset$

(ii) W es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial con las mismas operaciones que V

Usaremos para subespacios la notación: $W \leq V$

Ejemplo 1. Subespacio $\{0_V\} \leq V$ y $V \leq V$ son conocidos como subespacios triviales.

Ejemplo 2. Subespacio $\mathbb{R}_n[x] \leq \mathbb{R}[x] \quad (\forall n; n \in \mathbb{N})$

Ejemplo 3. Subespacio $C_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R}) \leq F_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R})$

Ejemplo 4. Subespacio $D_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R}) \leq C_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R}) \wedge D_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R}) \leq F_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R})$

Sin embargo, el avance en términos de la representación de datos "eficientes es nula" no obstante, podemos mostrar cierta eficiencia pues, tenemos el siguiente

Teorema: Caracterización estructural de subespacio vectorial

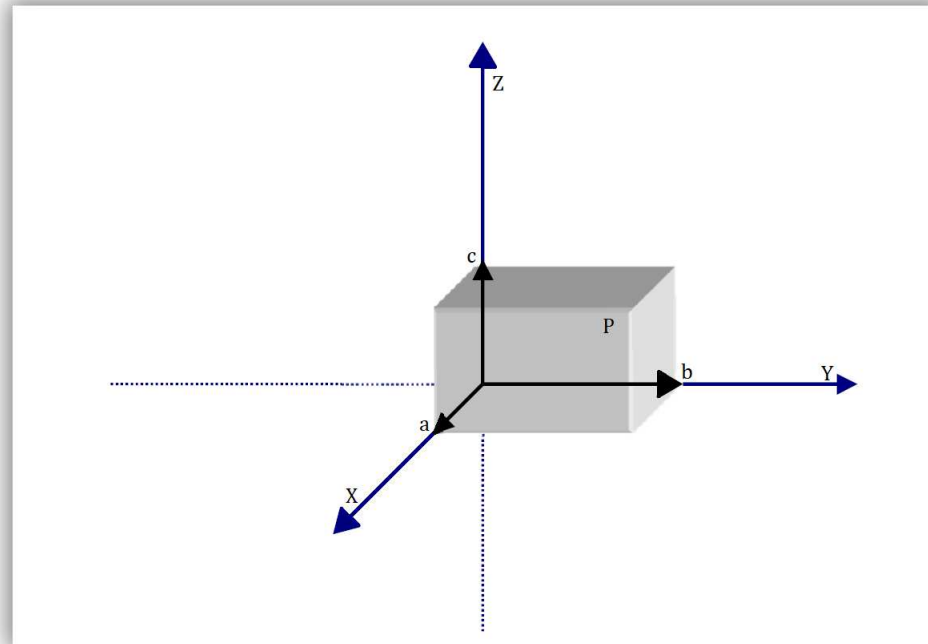


Figure: Subespacio Vectorial Formal

Si consideramos los espacios vectoriales $(\mathbb{V}, +, \cdot, \mathbb{R})$ y $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ entonces

$$\mathbb{W} \leq \mathbb{V} \iff \begin{cases} (i) & \mathbb{W} \neq \emptyset \\ (ii) & u \in \mathbb{W} \wedge v \in \mathbb{W} \implies (u + v) \in \mathbb{W} \\ (iii) & u \in \mathbb{W} \wedge \lambda \in \mathbb{R} \implies \lambda u \in \mathbb{W} \end{cases}$$

Ejercicio (1) Subespacio

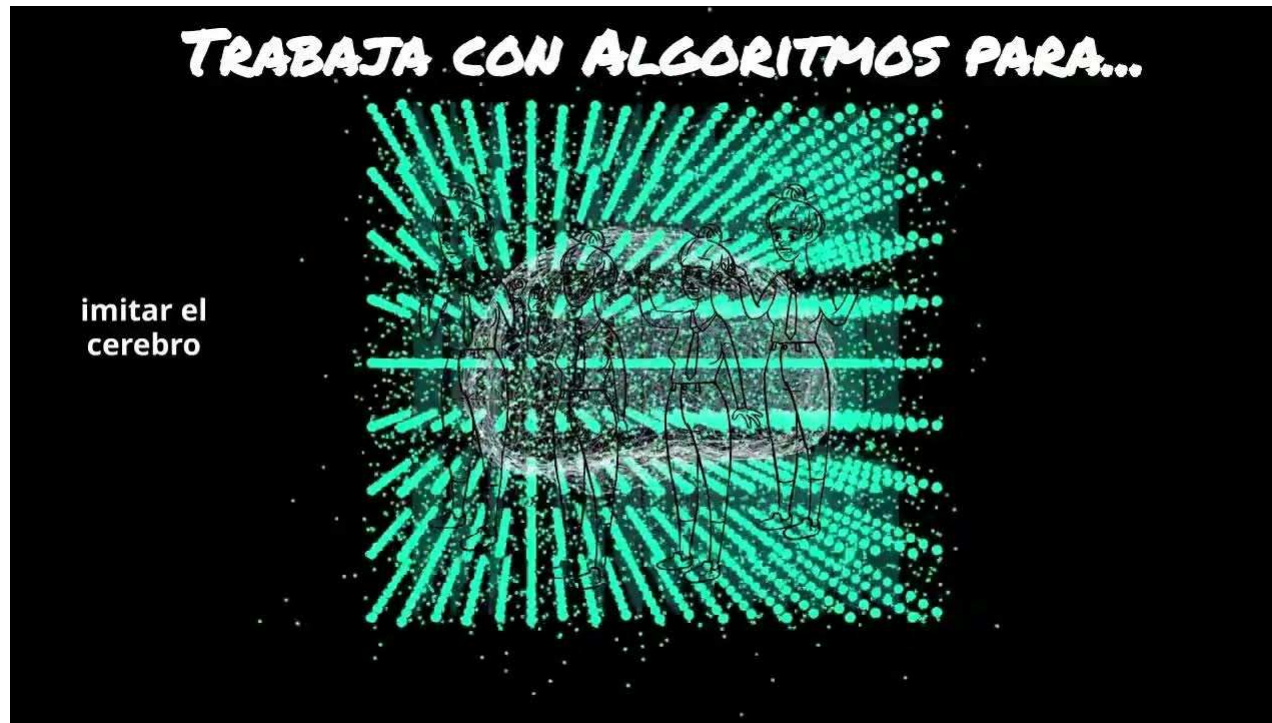


Figure: Ideas

Usemos nuestra nueva herramienta (Teorema) para mostrar que

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 3y = 0\} \leq \mathbb{R}^2$$

Una Solución del Ejercicio (1) Subespacio

Usemos nuestra nueva herramienta (Teorema) para mostrar que

$$\mathbb{W} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 3y = 0\} \leq \mathbb{R}^2$$

Una Solución. Siguiendo la guía de nuestro teorema podemos generar la siguiente estrategia:

- (1) Debemos verificar que $\mathbb{W} \neq \emptyset$.
En efecto

$$[(0, 0) \in \mathbb{R}^2 \wedge 0 + 3 \cdot 0 = 0] \implies (0, 0) \in \mathbb{W} \implies \mathbb{W} \neq \emptyset$$

- (2) Debemos mostrar que para $(u \in \mathbb{W} \wedge v \in \mathbb{W}) \implies (u + v) \in \mathbb{W}$. En consecuencia,

$$u \in W \iff u = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2 \wedge u_1 + 3u_2 = 0 \quad (\star)$$

$$v \in W \iff v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2 \wedge v_1 + 3v_2 = 0 \quad (\star\star)$$

Así que

$$u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2) \quad (\text{Suma en } \mathbb{R}^2)$$

Luego, $u + v \in \mathbb{R}^2$, y es un buen candidato para pertenecer a $\mathbb{W}$.

Para que ello ocurra falta verificar si satisface o no la condición que caracteriza a los elementos de $\mathbb{W}$. Para ver esto, debemos operar como sigue:

$$\begin{aligned}(u_1 + v_1) + 3(u_2 + v_2) &= u_1 + v_1 + 3u_2 + 3v_2 \\ &= (u_1 + 3u_2) + (v_1 + 3v_2) \\ &= 0 + 0 \quad (\text{ver } (*) \text{ y } (**)) \\ &= 0\end{aligned}$$

Conclusión, $(u + v) \in \mathbb{W}$

(3) Ahora debemos verificar que; $(\lambda \in \mathbb{R} \wedge u \in \mathbb{W}) \implies \lambda u \in \mathbb{W}$ En consecuencia,

$$\lambda u = \lambda(u_1, u_2) = (\lambda u_1, \lambda u_2) \in \mathbb{R}^2$$

Por otra parte,

$$\lambda u_1 + 3\lambda u_2 = \lambda(u_1 + 3u_2) = \lambda 0 = 0$$

Conclusión, $\lambda u \in \mathbb{W}$, $(\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{R})$ y $\mathbb{W} \leq \mathbb{R}^2$

Ejercicio (2) de Subespacio

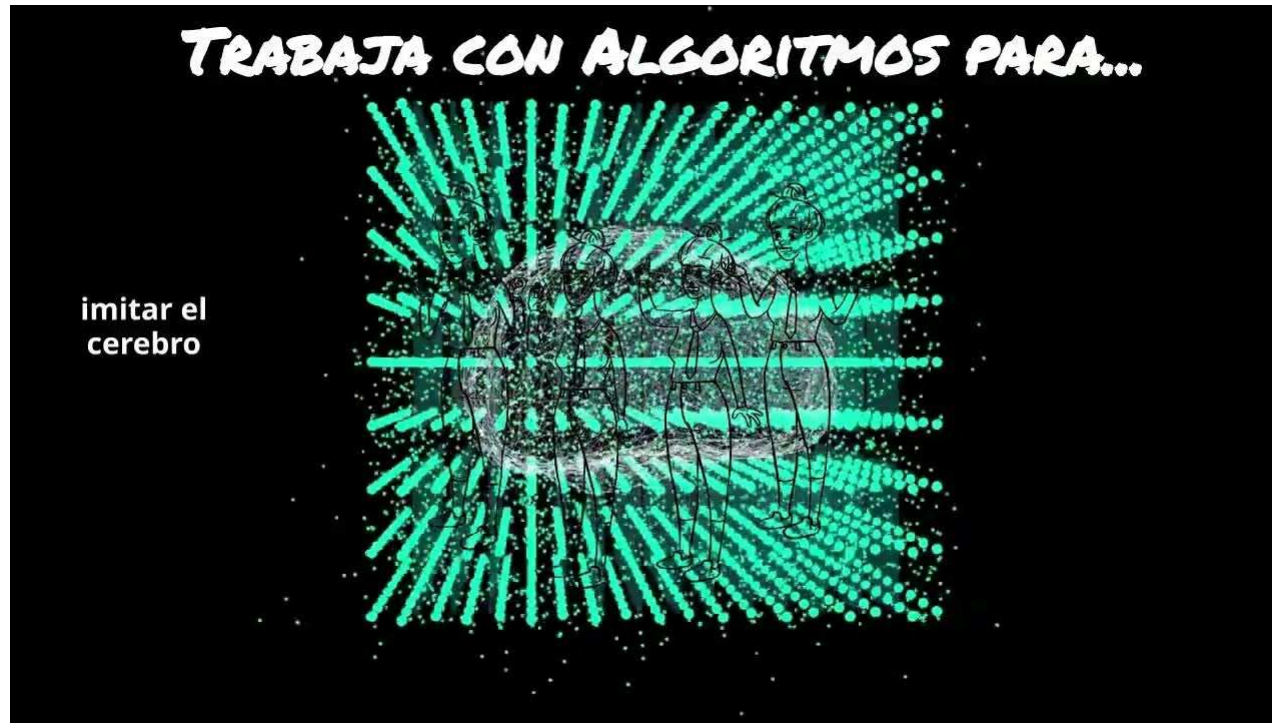


Figure: Ideas

Usemos nuestra nueva herramienta para mostrar que

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\} \leq \mathbb{R}^3$$

Una Solución del Ejercicio (2) de Subespacio

Usemos nuestra nueva herramienta para mostrar que

$$\mathbb{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\} \leq \mathbb{R}^3$$

Una solución. Siguiendo la guía de nuestro teorema podemos generar la siguiente estrategia:

- (1) Debemos verificar que $\mathbb{W} \neq \emptyset$.
En efecto

$$[(0, 0, 0) \in \mathbb{R}^3 \wedge 0 + 0 - 0 = 0] \implies (0, 0, 0) \in \mathbb{W} \implies \mathbb{W} \neq \emptyset$$

- (2) Debemos mostrar que para $(u \in \mathbb{W} \wedge v \in \mathbb{W}) \implies (u + v) \in \mathbb{W}$. En consecuencia,

$$u \in \mathbb{W} \iff u = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3 \wedge u_1 + u_2 - u_3 = 0 \quad (\star)$$

$$v \in \mathbb{W} \iff v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3 \wedge v_1 + v_2 - v_3 = 0 \quad (\star\star)$$

Así que

$$u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3) \quad (\text{Suma en } \mathbb{R}^3)$$

Luego, $u + v \in \mathbb{R}^3$, y es un buen candidato para pertenecer a $\mathbb{W}$.

Para que ello ocurra falta verificar si satisface o no la condición que caracteriza a los elementos de $\mathbb{W}$. Para ver esto, debemos operar como sigue:

$$\begin{aligned}
 (u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) - (u_3 + v_3) &= u_1 + v_1 + u_2 + v_2 - u_3 - v_3 \\
 &= \underbrace{(u_1 + u_2 - u_3)}_{\text{ver } (*)} + \underbrace{(v_1 + v_2 - v_3)}_{\text{ver } (**)} \\
 &= 0 + 0 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Conclusión, $(u + v) \in \mathbb{W}$

(3) Ahora debemos verificar que; $(\lambda \in \mathbb{R} \wedge u \in \mathbb{W}) \implies \lambda u \in \mathbb{W}$ En consecuencia,

$$\lambda u = \lambda(u_1, u_2, u_3) = (\lambda u_1, \lambda u_2, \lambda u_3) \in \mathbb{R}^3$$

Por otra parte,

$$\lambda u_1 + \lambda u_2 - \lambda u_3 = \lambda \underbrace{(u_1 + u_2 - u_3)}_{\text{ver } (*)} = \lambda \cdot 0 = 0$$

Conclusión, $\lambda u \in \mathbb{W}$, $(\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{R})$ y $\mathbb{W} \leq \mathbb{R}^3$

De lo Abstracto a lo Concreto

(1) Iniciamos esta discusión observando que debemos determinar rápida y eficientemente los elementos del espacio vectorial

Por Ejemplo...



Figure: “La Bombonera”. Estadio de Boca Juniors

Sabemos lo que hacen, pero ¿Quiénes son?

Tratemos de aplicar nuestra estrategia:

(1) Procedamos a analizar el subespacio

$$\mathbb{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\} \leq \mathbb{R}^3$$

Es decir, procedemos a estudiar con el objetivo de “saber quienes son, más que saber que hacen los elementos de $\mathbb{W}$ ”

$$u \in \mathbb{W} \iff u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \wedge x + y - z = 0$$

$$\iff u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \wedge z = x + y$$

$$\iff u = (x, y, x + y); \quad (x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R})$$

$$\iff u = (x, 0, x) + (0, y, y); \quad (x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R})$$

$$\iff u = x(1, 0, 1) + y(0, 1, 1); \quad (x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R})$$

$$\iff u \in \{x(1, 0, 1) + y(0, 1, 1) \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R}\}$$

Así que,

$$\mathbb{W} = \{x(1, 0, 1) + y(0, 1, 1) \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R}\}$$

(★) Una primera observación que podemos hacer es la siguiente, en la formula proposicional que define al subespacio $\mathbb{W}$, o sea me refiero a la ecuación $x + y - z = 0$, para conocer los tres elementos solución de dicha ecuación basta conocer “cualesquiera dos de ellos”: En este caso escogimos la relación (regla) $z = x + y$

(★) Pero también podemos escoger a x y z para generar y a través de la relación (regla) $y = -x + z$, o sea determinamos una nueva primigenia fórmula para determinar elementos de $\mathbb{W}$ en el siguiente sentido:

$$u \in \mathbb{W} \iff u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \wedge x + y - z = 0$$

$$\iff u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \wedge y = -x + z$$

$$\iff u = (x, -x + z, z); \quad (x \in \mathbb{R} \wedge z \in \mathbb{R})$$

$$\iff u = (x, -x, 0) + (0, z, z); \quad (x \in \mathbb{R} \wedge z \in \mathbb{R})$$

$$\iff u = x(1, -1, 0) + z(0, 1, 1); \quad (x \in \mathbb{R} \wedge z \in \mathbb{R})$$

$$\iff u \in \{x(1, -1, 0) + z(0, 1, 1) \mid x \in \mathbb{R} \wedge z \in \mathbb{R}\}$$

Así que, tenemos otra forma de “generar a $\mathbb{W}$ ”

$$\mathbb{W} = \{x(1, -1, 0) + z(0, 1, 1) \mid x \in \mathbb{R} \wedge z \in \mathbb{R}\}$$

- (★) También, si me lo permiten, podemos escoger en forma canónica, a y y z para generar x a través de la relación (regla) $x = -y + z$, o sea determinamos otra primigenia fórmula para determinar elementos de $\mathbb{W}$ en el siguiente sentido:

$$u \in \mathbb{W} \iff u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \wedge x + y - z = 0$$

$$\iff u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \wedge x = -y + z$$

$$\iff u = (-y + z, y, z); \quad (y \in \mathbb{R} \wedge z \in \mathbb{R})$$

$$\iff u = (-y, y, 0) + (z, 0, z); \quad (y \in \mathbb{R} \wedge z \in \mathbb{R})$$

$$\iff u = y(-1, 1, 0) + z(1, 0, 1); \quad (y \in \mathbb{R} \wedge z \in \mathbb{R})$$

$$\iff u \in \{y(-1, 1, 0) + z(1, 0, 1) \mid y \in \mathbb{R} \wedge z \in \mathbb{R}\}$$

Así que, tenemos otra forma de “generar a $\mathbb{W}$ ”

$$\mathbb{W} = \{y(-1, 1, 0) + z(1, 0, 1) \mid y \in \mathbb{R} \wedge z \in \mathbb{R}\}$$

- (★) La cuestión importante es que el problema de generación de los elementos de $\mathbb{W}$, puede ser resuelto de muchas formas, y sería muy interesante, que usted buscará otras formas de hacerlo. En fin lo que decimos es que

$$\begin{aligned} \mathbb{W} &= \{x(1, 0, 1) + y(0, 1, 1) \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, -1, 0) + z(0, 1, 1) \mid x \in \mathbb{R} \wedge z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{y(-1, 1, 0) + z(1, 0, 1) \mid y \in \mathbb{R} \wedge z \in \mathbb{R}\} \dots \text{a tu imaginación} \end{aligned}$$

Teorema del Subespacio generado

Si $\mathbb{V}$ es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial y consideramos “cualquier subconjunto no vacío, $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ del espacio $\mathbb{V}$ ” entonces

$$\mathbb{W} = \{u = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \mid a_i \in \mathbb{R} (1 \leq i \leq n)\} \leq \mathbb{V}$$

A un tal subespacio, también lo podemos notar como:

$$\mathbb{W} = \langle \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rangle$$

Es decir.

$$\mathbb{W} = \langle \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rangle = \{u = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \mid a_i \in \mathbb{R} (1 \leq i \leq n)\}$$

$$\mathbb{W} = \langle \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rangle \leq \mathbb{W}$$

Definición de Subespacio Generado y Combinación Lineal

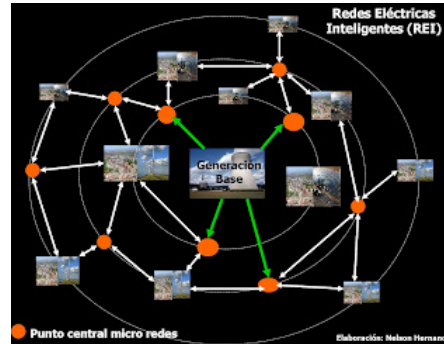


Figure: Subespacio Generado

(1) Si V es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial entonces el conjunto

$$\mathbb{W} = \langle \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rangle = \{a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \mid a_i \in \mathbb{R} \ (1 \leq i \leq n)\}$$

Se llamará subespacio generado por $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y cada v_i para $(i = 1, 2, \dots, n)$ se llamará un generador.

(2) $u \in V$, se llamará una combinación lineal de $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ si $u \in \mathbb{W}$, es decir existen n escalares, digamos $a_1, a_2, \dots, a_n$ tal que

$$u = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n$$

Es decir, los elementos de $\mathbb{W}$ se llaman combinaciones lineales de $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

Ejercicio (1) de Subespacio Generado

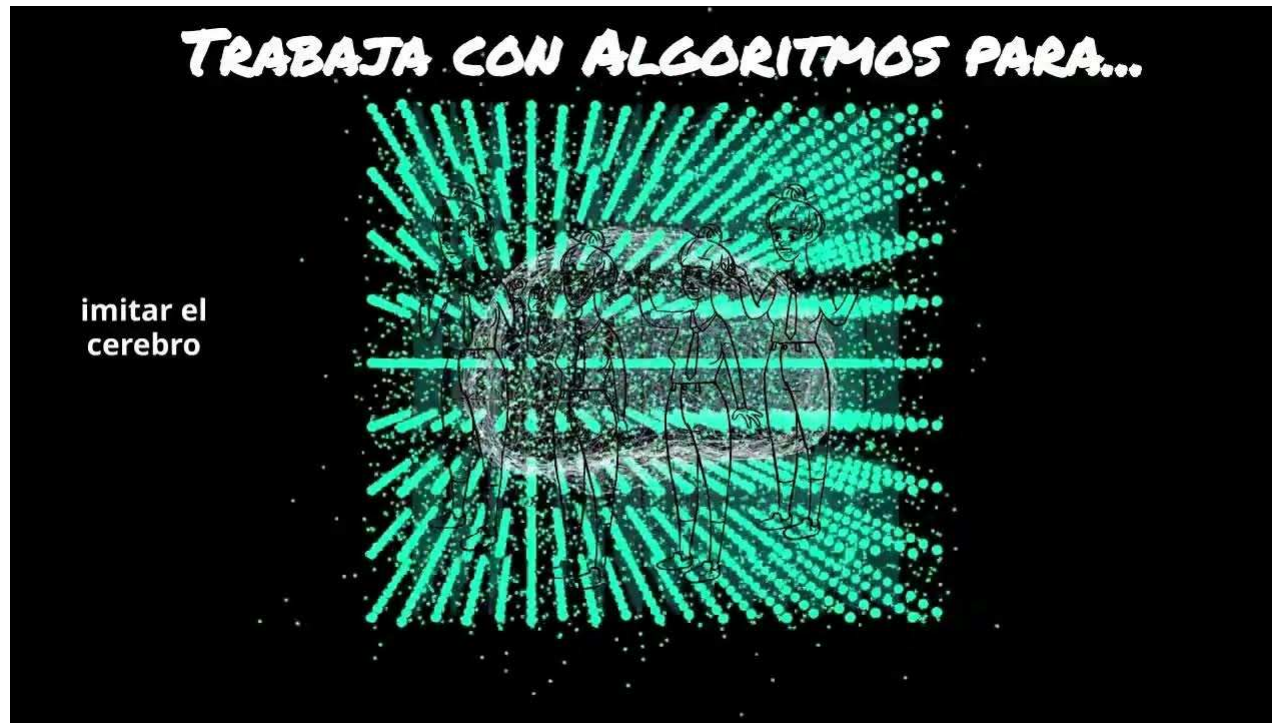


Figure: Ideas

Mostremos usando la “técnica del Subespacio Generado” que

$$\mathbb{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 4y - 2z = 0\} \leq \mathbb{R}^3 \quad (1)$$

Una Solución del Ejercicio (1) de Subespacio Generado

Mostremos usando la “técnica del Subespacio Generado” que

$$\mathbb{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 4y - 2z = 0\} \leq \mathbb{R}^3 \quad (2)$$

En el caso tenemos que,

$$u \in \mathbb{W} \iff u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \wedge x + 4y - 2z = 0$$

$$\iff u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \wedge x = 2z - 4y$$

$$\iff u = (2z - 4y, y, z); z \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$$

$$\iff u = (2z, 0, z) + (-4y, y, 0); z \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$$

$$\iff u = z(2, 0, 1) + y(-4, 1, 0); z \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$$

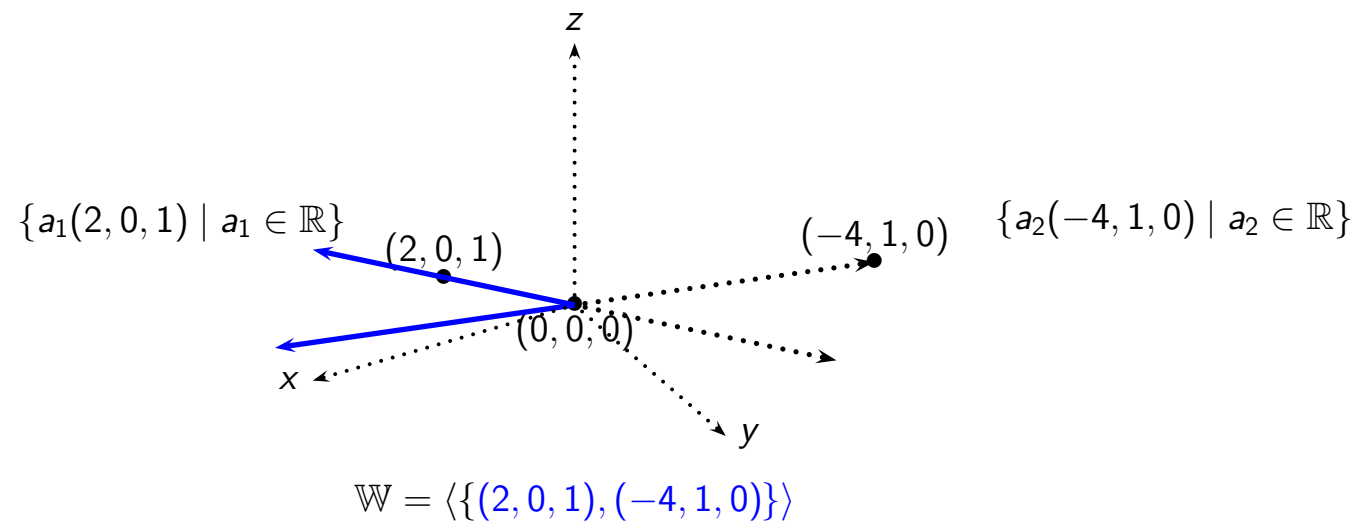
Así que,

$$\mathbb{W} = \{a_1(2, 0, 1) + a_2(-4, 1, 0) \mid (a_1 \in \mathbb{R}) \wedge (a_2 \in \mathbb{R})\} = \langle \{(2, 0, 1), (-4, 1, 0)\} \rangle \leq \mathbb{R}^3$$

La conclusión práctica en este caso es la siguiente:

$$u \in \mathbb{W} \iff \text{Tiene solución en } \mathbb{R} \text{ la ecuación } u = \overset{\text{incognita}}{\underbrace{a_1}}(2, 0, 1) + \overset{\text{incognita}}{\underbrace{a_2}}(-4, 1, 0)$$

Su modelo geométrico es de la forma:



Ejercicio (2) de Subespacio Generado



Figure: Ideas

Mostremos usando la “técnica del Subespacio Generado” que

$$\mathbb{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y \wedge z = 0\} \leq \mathbb{R}^3 \quad (3)$$

Una Solución del Ejercicio (2) de Subespacio Generado

Mostremos usando la “técnica del Subespacio Generado” que

$$\mathbb{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y \wedge z = 0\} \leq \mathbb{R}^3 \quad (4)$$

En efecto

$$\begin{aligned} u \in \mathbb{W} &\iff u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \wedge x = y \wedge z = 0 \\ &\iff u = (x, x, 0) \wedge x \in \mathbb{R} \\ &\iff u = x(1, 1, 0) \wedge x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

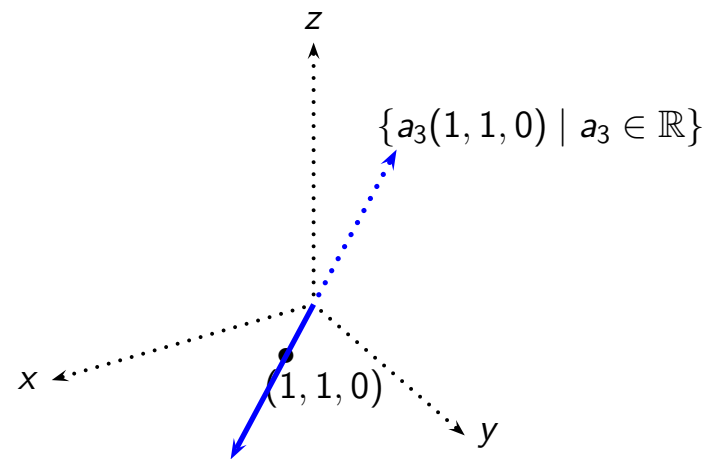
Así que,

$$\mathbb{W} = \{\lambda(1, 1, 0) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$$

La conclusión es la siguiente:

$$u \in \mathbb{W} \iff \text{Tiene solución en } \mathbb{K} \text{ la ecuación } u = \overset{\substack{\text{incognita} \\ \downarrow}}{a_1}(1, 1, 0)$$

Su modelo geométrico es de la forma:



$$\mathbb{W} = \langle \{(1, 1, 0)\} \rangle$$

Ejercicio (3) de Subespacio Generado

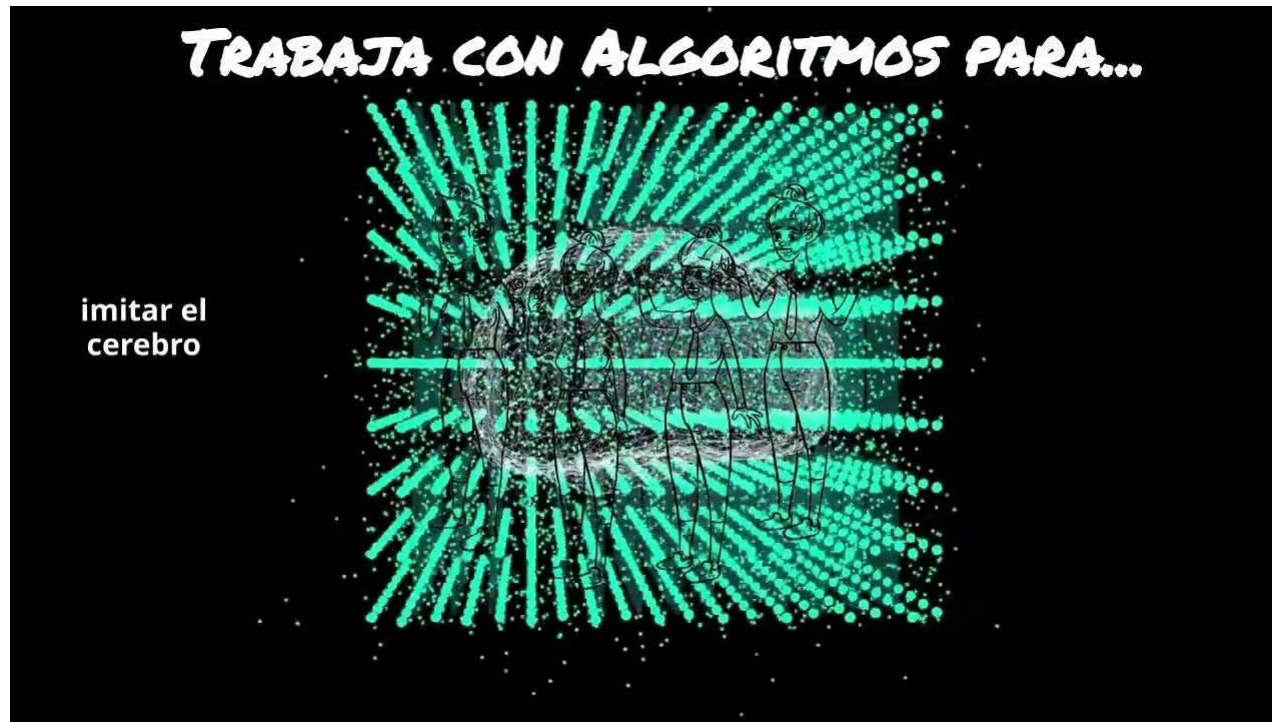


Figure: Ideas

Si $\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 0 \wedge x - y - z - 2t = 0\} \subset \mathbb{R}^4$ entonces demuestre que $\mathbb{W}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^4$

Una Solución del Ejercicio (3) de Subespacio Generado

Si $\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 0 \wedge x - y - z - 2t = 0\} \subset \mathbb{R}^4$ entonces demuestre que $\mathbb{W}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^4$
 Una solución. Preguntemos específicamente a los vectores de $\mathbb{W}$, quienes son, y para ello podemos proceder usando la Técnica de los Generadores.

$$\begin{aligned}
 u \in \mathbb{W} &\iff u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge x + y + z + t = 0 \wedge x - y - z - 2t = 0 \\
 &\iff u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge \begin{array}{l} (1) \ x + y + z + t = 0 \\ (2) \ x - y - z - 2t = 0 \end{array} \\
 &\stackrel{(1)+(2)}{\iff} u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge \begin{array}{l} (3) \ 2x - t = 0 \\ (2) \ x - y - z - 2t = 0 \end{array} \\
 &\stackrel{\text{Operando}}{\iff} u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge \begin{array}{l} (3) \ 2x = t \\ (4) \ x - y - z - 2(2x) = 0 \end{array} \\
 &\stackrel{\text{Operando}}{\iff} u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge \begin{array}{l} (3) \ 2x = t \\ (4) \ -y - z - 3x = 0 \end{array} \\
 &\stackrel{\text{Operando}}{\iff} u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge \begin{array}{l} 2x = t \\ -y - 3x = z \end{array} \\
 &\stackrel{\text{Sustituyendo en } u}{\iff} u = (x, y, -3x - y, 2x); \quad (x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R}) \\
 &\iff u = (x, 0, -3x, 2x) + (0, y, -y, 0); \quad (x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R}) \\
 &\iff u = x \underbrace{(1, 0, -3, 2)}_{\in \mathbb{W}} + y \underbrace{(0, 1, -1, 0)}_{\in \mathbb{W}}; \quad (x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R})
 \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}
 \mathbb{W} &= \{x(1, 0, -3, 2) + y(0, 1, -1, 0) \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R}\} \\
 &= \langle \{(1, 0, -3, 2), (0, 1, -1, 0)\} \rangle \leq \mathbb{R}^4
 \end{aligned}$$

Ejercicios Propuestos de Subespacios



Figure: Ejercicios de Subespacios

Demuestre usando la definición estructural que los siguientes conjuntos son subespacios de $\mathbb{R}^n$, para $n \in \mathbb{N}$ descrito.

(1) $\mathbb{W} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 10x - 5y = 0\} \leq \mathbb{R}^2$

(2) $\mathbb{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\} \leq \mathbb{R}^3$

(3) $\mathbb{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 5x + y - z = 0\} \leq \mathbb{R}^3$

(4) $\mathbb{W} = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + 2z - w = 0\} \leq \mathbb{R}^4$

(5) $\mathbb{W} = \left\{ (x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid 3x = \frac{y + 2z - w}{5} \right\} \leq \mathbb{R}^4$

Muestre que los siguientes conjuntos son subespacios generados de los conjuntos correspondientes:

(1) $\mathbb{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - 5y - 2z = 0\}$

(2) $\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 5x + 2y - z - 3t = 0\}$

(3) $\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y - 4z - t = 0 \wedge x + y + z + t = 0\}$

(4) $\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 3y + 4z - t = 0 \wedge 2x - y + z + 2t = 0\} \leq \mathbb{R}^4$

(5) $\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - t = 0 \wedge x + y + z = 0 \wedge 2x - y - z - t = 0\}$

(6) $\mathbb{W} = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a + b + c + d = 0 \wedge a - 2b + c - 3d = 0 \wedge 2a - b + 2c - 2d = 0\} \subset \mathbb{R}^4$

Buen Trabajo!!!